

Tarea 1

23 de Agosto del 2026

1. Introducción

El modelado de datos es el proceso de crear una representación visual de todo un sistema de información o partes de él para comunicar conexiones entre puntos de datos y estructuras. Existen distintos enfoques, cada uno con ventajas y limitaciones dependiendo del tipo de información que se desea gestionar.

2. Tipos de modelos de datos

2.1. Modelo orientado a objetos

Es una abstracción conceptual que representa un sistema mediante entidades u objetos interconectados, donde cada uno encapsula su propio estado (datos), comportamiento (métodos) y reglas de relación. Su propósito es traducir los procesos, reglas y entidades del negocio en una estructura lógica previa a la etapa de desarrollo.

Características

- Encapsulación.
- Abstracción.
- Herencia.
- Polimorfismo.

Ventajas

- Los conjuntos de datos complejos pueden guardarse y consultarse de forma rápida y sencilla..
- Los códigos de identificación se asignan automáticamente a cada objeto.
- Funciona bien con lenguajes de programación orientados a objetos.

Desventajas

- El uso de las bases de datos orientadas a objetos no está muy extendido.
- En algunas situaciones, la gran complejidad puede acarrear problemas de rendimiento.

Casos de uso

- Sistema de comercio electrónico.
- Sistema bancario.
- Plataforma de aprendizaje

Software

- ObjectDB.
- db4o

2.2. Modelo Columnar

Las bases de datos columnares se utilizan cuando hay que analizar grandes cantidades de datos. Los datos se distribuyen en columnas

Características

- Se utilizan cuando hay que analizar grandes cantidades de datos.
- Por cada entrada, hay una columna, por lo tanto, los datos de cada entrada están dispuestos uno debajo del otro.

NUMERO	1	2	3
APELLIDO	HERNANDEZ	CORDOVA	CORONADO
NOMBRE	CRISTIAN	BRENDA	DIEGO
CLAVE	CH-891	BC-712	DC-003

Figura 1: Ejemplo de un modelo de datos columnar.

Ventajas

- Evaluar grandes volúmenes de datos.
- Compresión de datos (los datos de una columna siempre son del mismo tipo)

Desventajas

- Puede ser menos eficiente para actualizaciones frecuentes.
- No siempre es adecuado para sistemas transaccionales tradicionales.

Casos de uso

- Procesamiento de grandes cantidades de información.
- Análisis de datos.
- Inteligencia empresarial (BI).

Software

- MariaDB-Column Store.
- Apache Cassandra.
- MonetDB.
- Amazon Redshift.
- SAP HANA.

2.3. Modelo Documental

Es un tipo de base de datos NoSQL que almacena, gestiona y recupera datos en formato JSON (JavaScript Object Notation) en lugar de las tablas fijas tradicionales. Cada uno de estos "documentos" puede tener su propia estructura única, a diferencia de las bases de datos relacionales, que utilizan tablas rígidas con filas y columnas.

Características

- Modelos de datos flexibles.
- Escalabilidad horizontal.
- Consultas enriquecidas.
- Variedad de casos prácticos.

```
Documento 1:
{
  "id": 1,
  "product_name": "camisa azul",
  "product_category": "camisa",
  "qty": 76,
  "sustainability_rating": "moderate"
}

Documento 2:
{
  "id": 2,
  "product_name": "pantalones verdes",
  "product_category": "pantalones",
  "qty": 44
}
```

Figura 2: Ejemplo de un modelo de datos de documentos.

Ventajas

- Flexibilidad.
- Rendimiento.
- Escalabilidad.
- Experiencia de los desarrolladores.
- Versatilidad de los datos.

Desventajas

- Puede existir duplicación de información.
- Las relaciones complejas pueden ser difíciles de manejar.

Casos de uso

- Aplicaciones web.
- Catálogos.
- Sistemas de contenido.
- Perfiles de usuarios.

Software

- MongoDB.
- FireStore.
- CouchDB.

2.4. Modelo Clave-Valor

Utiliza un método simple de clave-valor para almacenar datos. Almacena datos como un conjunto de pares clave-valor en los que una clave sirve como un identificador único

Características

- Soporte para tipos de datos complejos.
- No es necesario unir tablas.
- Claves clasificadas.
- Soporte de clave secundaria.

- Replicación.
- Particionado.
- Soporte para ACID.

Ventajas

- Muy rápido para búsquedas simples.
- Fácil de escalar.
- Arquitectura sencilla.

Desventajas

- Tiene capacidades limitadas para consultas complejas.
- No es adecuado para representar muchas relaciones entre datos.

Casos de uso

- Carrito de compras.
- Almacenamiento en caché.
- Administración de sesiones.

Software

- Redis
- Amazon DynamoDB

2.5. Modelo Orientado a Grafos

Base de datos diseñada para almacenar y consultar datos complejos e interconectados.

Características

- Ofrecen una forma de estudiar las relaciones y dependencias entre puntos de un juego de datos.
- Permiten una navegación rápida entre entidades conectadas y una recuperación rápida de datos relacionados.
-

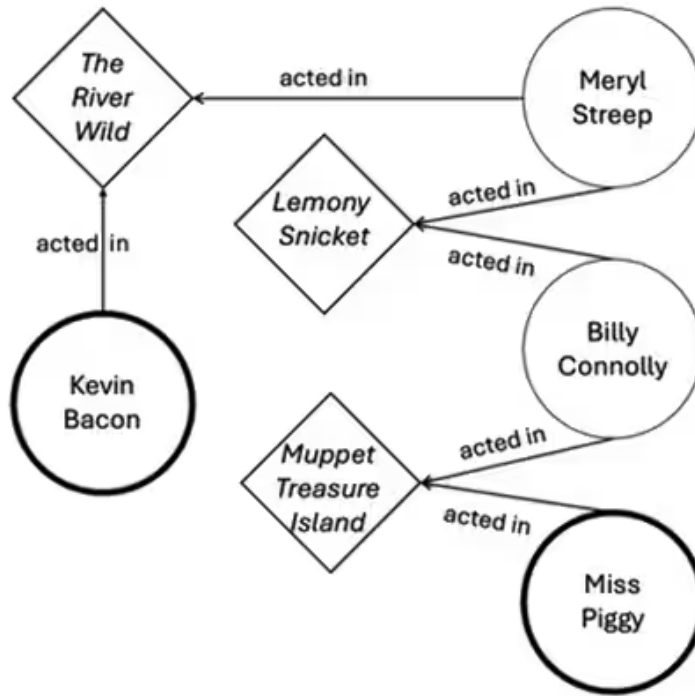


Figura 3: Ejemplo de un modelo de datos de grafos.

Ventajas

- Mejor análisis de redes.
- Subsegundo análisis.
- Es útil cuando las relaciones son tan importantes como los propios datos.

Desventajas

- Requiere aprender lenguajes y conceptos específicos de grafos.
- No es la mejor opción para todos los tipos de información.

Casos de uso

- Redes sociales.
- Detección de fraude.
- Análisis de redes.

Software

- Neo4j.

- Amazon Neptune.

3. Referencias

- Base de datos columnar: ¿Cómo funciona este modelo? (2021, 15 noviembre). Ionos Digital Guide. <https://www.ionos.mx/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/base-de-datos-columnar/>
- Base de datos orientada a objetos: la información en unidades. (2023, 18 enero). Ionos Digital Guide. <https://www.ionos.mx/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/base-de-datos-orientada-a-objetos/>
- Cms, T. (2023, 8 septiembre). What is a Columnar Database? Definition & FAQs. ScyllaDB. <https://www.scylladb.com/glossary/columnar-database/>
- Erickson, J. (2026, 9 enero). What Is a Graph Database? Oracle. <https://www.oracle.com/latam/autonomous-database/what-is-graph-database/advantages>
- Google. (s. f.). ¿Qué es una base de datos de documentos? Google Cloud. <https://cloud.google.com/discover/what-is-a-document-database?hl=es>
- IBM. (2026, 28 mayo). Modelado de datos: Qué es el modelado de datos. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-modeling>
- ¿Qué es una base de datos clave-valor? (s. f.). Amazon Web Services. <https://aws.amazon.com/es/nosotros/que-es-una-base-de-datos-clave-valor-gf3vec>
- Training, I. o. I. (2026, 27 junio). What is Object-Oriented Modeling (OOM)? ITU Online IT Training. <https://www.ituonline.com/tech-definitions/what-is-object-oriented-modeling-oom/>